Ćwiczenie z dynamiki molekularnej

Zajęcia 1/5 – stan układu i warunki początkowe

Opracowanie dydaktyczne na podstawie instrukcji P. Grochowskiego i P. Daniluka

Co będzie robił program?

Celem całego ćwiczenia jest napisanie prostego programu do symulacji dynamiki molekularnej układu atomów argonu. Program będzie przechowywał stan wielu atomów, obliczał ich wzajemne oddziaływania, wyznaczał siły, a następnie krok po kroku całkował równania ruchu. W dalszych etapach program zostanie wykorzystany do obserwacji zachowania kryształu i gazu oraz do wyznaczania takich wielkości jak temperatura, ciśnienie i energia układu.

Program budujemy **metodą przyrostową**. Po każdych zajęciach ma istnieć zamknięta, działająca wersja programu, którą można niezależnie uruchomić i przetestować. Na kolejnych zajęciach nie piszemy programu od nowa, lecz rozszerzamy poprzednią wersję o następny element modelu fizycznego.

Na pierwszych zajęciach nie ma jeszcze sił, potencjału ani ewolucji w czasie. Zadaniem jest przygotowanie poprawnego **stanu początkowego**: skonstruowanie kryształu, nadanie atomom początkowych pędów oraz wykonanie testów, które potwierdzą, że inicjalizacja jest poprawna. Jest to konieczny punkt wyjścia do wszystkich dalszych obliczeń.

Efekt zajęć 1: program ma wczytać parametry z pliku konfiguracyjnego, utworzyć układ $N = n^3$ atomów, wyznaczyć ich położenia początkowe i pędy oraz usunąć ruch środka masy. Poprawność inicjalizacji sprawdzamy przede wszystkim na dwa sposoby: zapisujemy początkową konfigurację do pliku XYZ i oglądamy kryształ w programie Jmol oraz wykonujemy histogramy trzech składowych pędu p_x, p_y, p_z. Język programowania jest dowolny; w szczególności można użyć Pythona (np. z NumPy/Numba) albo nowoczesnego C++.

1 Plik konfiguracyjny – pierwszy przyrost programu

Parametry symulacji nie powinny być wpisane na stałe w kodzie. Program ma je wczytywać z zewnętrznego pliku konfiguracyjnego. Dzięki temu ten sam program będzie można później uruchamiać dla wielu zestawów parametrów bez ponownej kompilacji lub modyfikowania źródeł.

Na pierwszych zajęciach plik konfiguracyjny powinien zawierać tylko parametry potrzebne do utworzenia stanu początkowego:

parametr	znaczenie	jednostka
`n`	liczba atomów wzdłuż każdej krawędzi kryształu	–
`m`	masa jednego atomu	u
`a`	parametr geometryczny kryształu	nm
`T0`	zadana temperatura stanu początkowego	K

Liczby atomów N nie podajemy w pliku, ponieważ jest ona wyznaczana z n. Stała Boltzmanna również nie jest parametrem eksperymentu i powinna być zdefiniowana w programie jako stała fizyczna.

Parametry potencjału, naczynia oraz całkowania równań ruchu zostaną dodane do tego samego pliku konfiguracyjnego dopiero wtedy, gdy pojawią się w kolejnych etapach ćwiczenia.

Format pliku może być dowolny, pod warunkiem że jest czytelny i jednoznaczny. Najprostsza wersja może mieć postać

```
n = 5
m = 40.0
a = 0.38
T0 = 300.0
```

Dopuszczalne jest również dodanie opcjonalnego parametru technicznego `seed`, określającego ziarno generatora liczb losowych. Nie jest to parametr fizyczny modelu, ale ułatwia powtarzanie testów.

2 Stan układu

Układ składa się z N atomów. Położenie atomu i opisuje wektor

$$\boldsymbol{r}_i = (x_i, y_i, z_i), \qquad i = 0, \ldots, N-1. \tag{1}$$

Stan układu w chwili t określają położenia $\boldsymbol{r}_i(t)$ i pędy

$$\boldsymbol{p}_i(t) = m\dot{\boldsymbol{r}}_i(t). \tag{2}$$

Na tym etapie program musi więc przechowywać co najmniej dwa zbiory wektorów trójwymiarowych:

$$\{\boldsymbol{r}_i\}_{i=0}^{N-1}, \qquad \{\boldsymbol{p}_i\}_{i=0}^{N-1}.$$

Sposób reprezentacji danych należy dobrać do wybranego języka. Może to być np. tablica o wymiarach $N \times 3$, kontener wektorów trójwymiarowych lub inna równoważna struktura. Ważne jest, aby później można było sprawnie wykonywać operacje na wszystkich atomach.

3 Kryształ początkowy

Wzdłuż każdej krawędzi kryształu znajduje się n atomów, dlatego całkowita liczba atomów wynosi

$$N = n^3. \tag{3}$$

Do konstrukcji położeń wygodnie użyć trzech wektorów wyznaczających krawędzie komórki:

$$\boldsymbol{b}_0 = (a, 0, 0), \tag{4}$$

$$\boldsymbol{b}_1 = \left(\frac{a}{2}, \frac{a\sqrt{3}}{2}, 0\right), \tag{5}$$

$$\boldsymbol{b}_2 = \left(\frac{a}{2}, \frac{a\sqrt{3}}{6}, a\sqrt{\frac{2}{3}}\right). \tag{6}$$

Dla trzech indeksów

$$i_0, i_1, i_2 = 0, 1, \ldots, n-1$$

wprowadzamy jeden numer atomu

$$i = i_0 + i_1 n + i_2 n^2. \tag{7}$$

Położenie początkowe atomu i jest dane wzorem

$$\boldsymbol{r}_i(0) = \left(i_0 - \frac{n-1}{2}\right)\boldsymbol{b}_0 + \left(i_1 - \frac{n-1}{2}\right)\boldsymbol{b}_1 + \left(i_2 - \frac{n-1}{2}\right)\boldsymbol{b}_2. \tag{8}$$

Odjęcie $(n-1)/2$ w każdym z trzech kierunków powoduje wycentrowanie kryształu wokół początku układu współrzędnych. Jest to ważne, ponieważ w następnych etapach naczynie ograniczające ruch atomów będzie również wycentrowane w punkcie $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{0}$.

Algorytm generowania położeń

1. Wczytaj n i a z pliku konfiguracyjnego.
2. Oblicz $N = n^3$.
3. Oblicz wektory $\boldsymbol{b}_0$, $\boldsymbol{b}_1$ i $\boldsymbol{b}_2$.
4. Wykonaj trzy zagnieżdżone pętle po $i_0, i_1, i_2 = 0, \ldots, n-1$.
5. Dla każdej trójki indeksów oblicz numer $i = i_0 + i_1 n + i_2 n^2$.
6. Oblicz $\boldsymbol{r}_i(0)$ z powyższego wzoru i zapisz go w tablicy położeń.

Pierwszym testem algebraicznym tej części programu powinno być sprawdzenie, czy średnie położenie atomów

$$\boldsymbol{r}_{\mathrm{sr}} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} \boldsymbol{r}_i \tag{9}$$

jest, z dokładnością numeryczną, równe zeru.

4 Zapis konfiguracji początkowej i oglądanie kryształu w Jmol

Same liczby nie wystarczają do pewnego sprawdzenia geometrii. Program powinien więc zapisać położenia początkowe atomów do osobnego pliku tekstowego w standardowym formacie XYZ, np. `initial.xyz`. Plik ten będzie można bezpośrednio otworzyć w programie Jmol i obejrzeć wygenerowany kryształ w trzech wymiarach.

Dla jednej konfiguracji plik XYZ ma postać

```
N
komentarz
Ar x0 y0 z0
Ar x1 y1 z1
...
Ar xN-1 yN-1 zN-1
```

Pierwsza linia zawiera liczbę atomów, druga jest dowolnym komentarzem, a w kolejnych N liniach zapisujemy symbol pierwiastka oraz trzy współrzędne atomu. Ponieważ w programie używamy długości w nm, a pliki struktur atomowych są zwykle zapisywane ze współrzędnymi w Å, przy zapisie do pliku wygodnie jest wykonać przeliczenie

$$1\,\mathrm{nm} = 10\,\text{Å}, \qquad (x_i, y_i, z_i)_{\mathrm{XYZ}} = 10(x_i, y_i, z_i)_{\mathrm{program}}. \tag{10}$$

W dalszych obliczeniach wewnątrz programu nadal używamy nm; przeliczenie dotyczy wyłącznie pliku przeznaczonego do wizualizacji.

Co należy sprawdzić w Jmol?

Po otwarciu `initial.xyz` należy obrócić strukturę i obejrzeć ją z kilku kierunków. W poprawnej konfiguracji:

- widoczna jest regularna, trójwymiarowa struktura kryształu;

- nie ma atomów przypadkowo nakładających się na siebie ani pojedynczych atomów oderwanych od reszty;
- liczba atomów zgadza się z $N = n^3$;
- odległości między najbliższymi atomami są zgodne ze skalą wyznaczaną przez parametr a.

Główny test geometrii: wygeneruj np. układ $n = 5$, zapisz `initial.xyz`, otwórz go w Jmol i sprawdź wzrokowo poprawność oraz regularność kryształu. Ten test ma wykryć przede wszystkim błędy w indeksowaniu, wektorach $\boldsymbol{b}_0, \boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2$ i wzorze na $\boldsymbol{r}_i(0)$.

5 Pędy początkowe

Początkowe wartości pędów mają odpowiadać zadanej temperaturze T_0. Zgodnie z procedurą podaną w instrukcji źródłowej, dla każdego atomu i i dla każdej składowej $q = x, y, z$ losujemy niezależnie liczbę

$$\lambda_{iq} \in (0, 1]$$

z rozkładu jednostajnego, a następnie obliczamy energię kinetyczną przypisaną tej składowej:

$$E_{iq}^{\mathrm{kin}} = -\frac{1}{2} k T_0 \ln \lambda_{iq}. \tag{11}$$

Docelowa średnia energia jednego stopnia swobody wynosi

$$\left\langle E_{iq}^{\mathrm{kin}} \right\rangle = \frac{1}{2} k T_0. \tag{12}$$

Dla skończonej liczby atomów średnia wylosowanych wartości nie musi być dokładnie równa wartości oczekiwanej. Dlatego wykonujemy renormalizację. Najpierw obliczamy

$$\overline{E}_{\mathrm{los}} = \frac{1}{3N} \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{q=x,y,z} E_{iq}^{\mathrm{kin}}, \tag{13}$$

a następnie skalujemy wszystkie energie tym samym współczynnikiem:

$$E_{iq}^{\mathrm{kin}} \leftarrow E_{iq}^{\mathrm{kin}} \frac{\frac{1}{2} k T_0}{\overline{E}_{\mathrm{los}}}. \tag{14}$$

Po renormalizacji całkowita energia kinetyczna przed usunięciem ruchu środka masy wynosi

$$K_0 = \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{q=x,y,z} E_{iq}^{\mathrm{kin}} = \frac{3}{2} N k T_0. \tag{15}$$

Składowe pędu otrzymujemy z relacji $E = p^2/(2m)$:

$$\boldsymbol{p}_i(0) = \left(s_{ix} \sqrt{2m E_{ix}^{\mathrm{kin}}},\ s_{iy} \sqrt{2m E_{iy}^{\mathrm{kin}}},\ s_{iz} \sqrt{2m E_{iz}^{\mathrm{kin}}} \right), \tag{16}$$

gdzie każdy znak $s_{iq} \in \{-1, +1\}$ wybierany jest losowo i niezależnie.

Dla $T_0 = 0$ nie należy wykonywać losowania ani renormalizacji: wszystkie pędy początkowe ustawiamy po prostu na zero.

Algorytm generowania pędów

1. Jeśli $T_0 = 0$, ustaw $\boldsymbol{p}_i = \mathbf{0}$ dla wszystkich atomów i przejdź do następnej części.
2. Dla każdego atomu i każdej składowej wylosuj $\lambda_{iq} \in (0, 1]$.
3. Oblicz E_{iq}^{kin}.
4. Oblicz średnią $\overline{E}_{\text{los}}$.
5. Zrenormalizuj wszystkie wartości E_{iq}^{kin}.
6. Dla każdej składowej wylosuj niezależnie znak $+1$ lub -1.
7. Oblicz składowe pędów z $p = \pm\sqrt{2mE}$.

6 Usunięcie ruchu środka masy

Losowe pędy atomów na ogół dają niewielki, ale niezerowy całkowity pęd układu

$$\boldsymbol{P}_{\text{tot}} = \sum_{i=0}^{N-1} \boldsymbol{p}_i(0). \tag{17}$$

Oznaczałoby to niepotrzebny ruch całego kryształu. Usuwamy go przez odjęcie od każdego atomu średniego pędu:

$$\boldsymbol{p}_i(0) \leftarrow \boldsymbol{p}_i(0) - \frac{1}{N}\boldsymbol{P}_{\text{tot}}. \tag{18}$$

Po tej operacji powinno być

$$\sum_{i=0}^{N-1} \boldsymbol{p}_i(0) = \mathbf{0} \tag{19}$$

z dokładnością do błędów zaokrągleń.

Usunięcie ruchu środka masy zmniejsza nieco całkowitą energię kinetyczną względem wartości $\frac{3}{2}NkT_0$. Jest to oczekiwany skutek usunięcia trzech stopni swobody odpowiadających translacji całego układu. Dlatego test wartości $K_0 = \frac{3}{2}NkT_0$ należy wykonywać **przed** korektą pędu środka masy, a test zerowego pędu całkowitego – **po** korekcie.

7 Histogramy składowych pędu

Drugim głównym testem etapu 1 jest sprawdzenie, czy losowanie pędów nie wprowadziło błędu skali, znaku lub wyróżnionego kierunku. Po wygenerowaniu pędów należy wykonać trzy histogramy: osobno dla zbiorów

$$\{p_{ix}\}_{i=0}^{N-1}, \qquad \{p_{iy}\}_{i=0}^{N-1}, \qquad \{p_{iz}\}_{i=0}^{N-1}. \tag{20}$$

Najwygodniej zapisać dane potrzebne do tego testu do pliku tekstowego, np. `momenta.dat`, w postaci

```
# px py pz
px0 py0 pz0
px1 py1 pz1
...
```

a następnie wykonać trzy wykresy histogramowe w dowolnym narzędziu. Jeżeli język użyty do napisania programu ma wygodną bibliotekę do rysowania wykresów, histogramy mogą być również tworzone bezpośrednio przez program.

Do porównania wszystkich trzech kierunków należy użyć tej samej liczby przedziałów i tego samego zakresu osi poziomej. Dla małego układu, np. $n = 5$ ($N = 125$), histogram będzie silnie zaszumiony statystycznie. Dlatego do tego testu warto wykonać osobne uruchomienie z większym n, np. $n = 10$ lub większym. Na tym etapie koszt obliczeń jest bardzo mały, ponieważ nie liczymy jeszcze oddziaływań między atomami.

W poprawnym wyniku należy oczekiwać, że:

- rozkłady p_x, p_y i p_z są statystycznie podobne – żaden kierunek nie jest wyróżniony;
- każdy histogram jest w przybliżeniu symetryczny względem $p_q = 0$;
- występują zarówno dodatnie, jak i ujemne wartości każdej składowej;
- średnie $\langle p_x \rangle$, $\langle p_y \rangle$, $\langle p_z \rangle$ po usunięciu ruchu środka masy są bliskie zeru;
- typowa szerokość rozkładów rośnie wraz z temperaturą T_0.

Dodatkowym testem liczbowym jest porównanie średnich wartości kwadratów składowych. Dla dostatecznie dużej próbki powinny być one podobne:

$$\langle p_x^2 \rangle \approx \langle p_y^2 \rangle \approx \langle p_z^2 \rangle, \tag{21}$$

a ich skala wynika z zasady ekwipartycji,

$$\left\langle \frac{p_q^2}{2m} \right\rangle \approx \frac{1}{2} k T_0, \qquad q = x, y, z, \tag{22}$$

czyli

$$\langle p_q^2 \rangle \approx m k T_0. \tag{23}$$

Dla skończonej liczby atomów równości te mają charakter statystyczny. Ponadto korekta ruchu środka masy nieznacznie zmienia wartości względem stanu bezpośrednio po losowaniu.

Główny test pędów: dla $T_0 > 0$ wykonaj na jednym rysunku lub w trzech panelach histogramy p_x, p_y i p_z. Rozkłady powinny być symetryczne, mieć porównywalną szerokość i nie wykazywać wyróżnienia żadnego kierunku. Razem z testem $\sum_i \boldsymbol{p}_i \simeq \mathbf{0}$ jest to podstawowa kontrola poprawności generowania pędów.

8 Jednostki potrzebne na tym etapie

W całym ćwiczeniu używamy jednostek podstawowych:

- długość: 1 nm,
- czas: 1 ps,
- masa: 1 u,
- temperatura: 1 K.

W tych jednostkach jednostką energii jest

$$1\,\mathrm{u\,nm^2\,ps^{-2}} = 1\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}, \tag{24}$$

a stała Boltzmanna ma wartość

$$k \approx 8.31 \times 10^{-3}\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}\,K^{-1}}. \tag{25}$$

Dla argonu przyjmujemy masę

$$m = 40\,\mathrm{u}. \tag{26}$$

Typowa wartość parametru a używana na początku ćwiczenia będzie rzędu 0.38 nm; jego dokładniejsze dobranie zostanie wykonane później podczas właściwych symulacji.

9 Cały algorytm zajęć 1

1. Wczytaj z pliku konfiguracyjnego n, m, a i T_0.
2. Sprawdź poprawność parametrów, w szczególności $n > 0$, $m > 0$, $a > 0$ i $T_0 \geq 0$.
3. Oblicz $N = n^3$ i przygotuj pamięć na położenia oraz pędy N atomów.
4. Oblicz $\boldsymbol{b}_0$, $\boldsymbol{b}_1$, $\boldsymbol{b}_2$ i wygeneruj wszystkie położenia początkowe.
5. Sprawdź wycentrowanie kryształu przez obliczenie $\boldsymbol{r}_{\mathrm{sr}}$.
6. Zapisz położenia do `initial.xyz` i obejrzyj kryształ w Jmol.
7. Wygeneruj energie kinetyczne dla $3N$ składowych i wykonaj ich renormalizację.
8. Na ich podstawie wygeneruj początkowe pędy.
9. Sprawdź całkowitą energię kinetyczną przed korektą ruchu środka masy.
10. Oblicz $\boldsymbol{P}_{\mathrm{tot}}$ i usuń ruch środka masy.
11. Ponownie oblicz całkowity pęd i sprawdź, czy jest bliski zeru.
12. Zapisz p_x, p_y, p_z do pliku diagnostycznego i wykonaj trzy histogramy.
13. Porównaj histogramy i podstawowe statystyki dla trzech kierunków.
14. Wypisz podsumowanie inicjalizacji na ekran lub do pliku diagnostycznego.

10 Wyniki i pliki diagnostyczne etapu 1

Na zakończenie pierwszego etapu powinny powstać co najmniej:

- plik konfiguracyjny z parametrami n, m, a, T_0;
- plik `initial.xyz` z położeniami początkowymi do wizualizacji w Jmol;
- plik z trzema składowymi pędu, np. `momenta.dat`, albo równoważny zapis danych pozwalający wykonać histogramy;
- rysunek z histogramami p_x, p_y, p_z;
- krótka diagnostyka liczbowa zawierająca N, $\boldsymbol{r}_{\mathrm{sr}}$, energię kinetyczną K_0 przed usunięciem ruchu środka masy oraz całkowity pęd przed i po korekcie.

Dzięki temu etap 1 jest samodzielnie testowalny na poziomie geometrycznym, statystycznym i liczbowym. Dopiero po stwierdzeniu, że stan początkowy jest generowany poprawnie, w następnym kroku zostaną dodane oddziaływania między atomami i oddziaływanie ze ścianką naczynia.

11 Testy kończące zajęcia

Dwa główne testy etapu 1:

1. **Geometria:** plik `initial.xyz` otwiera się w Jmol i przedstawia regularny, trójwymiarowy kryształ o właściwej liczbie atomów, bez nakładania się atomów i bez błędów w geometrii.
2. **Pędy:** histogramy p_x, p_y, p_z są wzajemnie podobne, w przybliżeniu symetryczne względem zera i nie wskazują na wyróżnienie żadnego kierunku.

Ponadto program ma spełniać kontrole liczbowe: $N = n^3$, $\boldsymbol{r}_{\mathrm{sr}} \simeq \mathbf{0}$, dla $T_0 = 0$ wszystkie pędy są zerowe, przed korektą ruchu środka masy $K_0 = \frac{3}{2}NkT_0$, a po korekcie $\sum_i \boldsymbol{p}_i \simeq \mathbf{0}$. Zmiana pliku konfiguracyjnego nie może wymagać zmian w kodzie źródłowym.

Co ma zostać po zajęciach 1

Działający program inicjalizujący stan układu, przykładowy plik konfiguracyjny, plik `initial.xyz`, który można otworzyć w Jmol, oraz rysunek z histogramami p_x, p_y, p_z. Do tego powinien pozostać krótki wynik diagnostyczny potwierdzający wycentrowanie kryształu, właściwą skalę energii kinetycznej i usunięcie ruchu środka masy. Kod może być napisany w dowolnym języku i nie narzuca się konkretnego podziału na klasy, struktury ani funkcje. Ważny jest poprawny model danych, poprawna implementacja podanych wzorów oraz możliwość dalszego przyrostowego rozbudowywania programu.